

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 1. n. 19. 06.12.93

Editores Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - CEEI -(CPD)

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA

Fax: (075) 224-2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Per-
gunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor
Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no
Feira Hoje, aqui estamos com mais um número.

1ª Pergunta. Claudio José Souza do Nascimento, aluno do Curso de Matemática da UEFS, indaga: Como funciona a *prova dos nove*?

R. Existe um ramo da Matemática denominado de Teoria dos Números, o qual estuda problemas relacionados com os números inteiros; pertence a essa teoria o teorema que diz o seguinte:

Dados dois inteiros quaisquer a e b , com $a > 0$, existem inteiros q e r tais que $b = qa + r$, sendo $0 \leq r < a$.

Esta proposição, nós a usamos toda vez que efetuamos uma divisão e, por isso, nos é bastante familiar. Alguns autores a chamam de *algoritmo da divisão*.

Por exemplo, podemos escrever: $47 = 5 \cdot 9 + 2$; aqui, 47 representa o b , 5 representa o q , 9 representa o a e 2 representa r ; este r chama-se *resto* da divisão de 47 por 9.

Imediatamente impõe-se a pergunta: pode-se saber o resto da divisão de um número por nove sem efetuar a divisão? A resposta é positiva e, para tal, basta somar os algarismos que formam este número e em seguida dividir a soma obtida por nove. O resto, é o resto da divisão de tal número por nove. No exemplo acima, acerca da divisão de 47 por 9, procedemos $4 + 7 = 11$, *noves fora*, 2, que é o resto.

Outro exemplo:

$1435 \div 9$ apresenta o resto $1+4+3+5=13$, *noves fora*, 4 que é o resto procurado;

No primeiro caso o resto 2 foi obtido *tirando* 9 de 11 e no segundo caso, *tirando* 9 de 13.

Que significa *noves fora*? Quando a gente divide um número maior que 9 por ele, o número contém uma certa *quantidade de noves*; se esta quantidade fosse exata, o resto, claramente, seria *zero* e não o sendo, o resto será, no máximo, igual a 8 pois, sendo 9, a divisão pode ser continuada. Exemplificando: quando dizemos *90 noves fora*, zero; queremos dizer simplesmente que $90 \div 9$ apresenta como resto 0; quando dizemos *1435 noves fora*, 4; queremos afirmar que a divisão deste número por 9 apresenta um resto igual a 4, uma vez que todos os noves contidos em 1435; isto é, os 159 noves contidos neste número (verifique efetuando a divisão!) foram *jogados fora*.

Agora uma pergunta *inocente*: qual o resto da divisão de 4 por 9? Veja neste caso que 4 (chamado de dividendo) é menor que 9 (chamado de divisor); para responder a esta pergunta, devemos retornar ao teorema mencionado acima e, aplicando-o a este caso, temos: $4 = 0 \cdot 9 + 4$, donde, o resto, de acordo com o teorema, é igual a 4; por isso, também podemos dizer: *4 noves fora 4*; generalizando, quando o dividendo é menor que 9, o resto da divisão é igual a ele mesmo; assim, mais uma vez, os restos das divisões de 5, 6, 7, e 8 por 9 são, respectivamente, 5, 6, 7 e 8. Consideremos outro número qualquer, como 4578; como sabemos, o resto dele dividido por 9 é igual a $4+5+7+8=24 = 2+4=6$.

Do exposto até agora é importante destacar que:

um número inteiro e a soma dos seus algarismos têm o mesmo resto, na divisão por 9.

84545 e a soma dos seus algarismos $8+4+5+4+5=26$ têm o mesmo resto 8 quando divididos por 9. Estamos, agora, em condições de explicar a pergunta do colega, devendo, ainda, ressaltar dois novos teoremas:

1º A soma de dois números e a soma dos seus restos têm o mesmo resto.

Aplicação: sejam os números 482 e 678; seus restos são, respectivamente: (a) $4+8+2=14=1+4=5$; (b) $6+7+8=21=2+1=3$; os restos são, portanto, respectivamente, 5 e 3; somemos os dois números dados $482+678=1160$ cujo resto é $1+1+6+0=8$, exatamente igual à soma dos dois restos já mencionados acima.

Pois bem, a prova dos nove na adição, é baseada neste teorema. O 2º teorema é o seguinte:

O produto de dois números e o produto dos seus restos têm o mesmo resto;

E serve para justificar a *prova dos nove* na multiplicação.

Aplicação: sejam os números 357 e 128 cujos restos decorrentes da divisão por nove são, respectivamente: (a) $3+5+7=15=1+5=6$; (b) $1+2+8=11=1+1=2$; o produto destes dois restos dá 12(*noves fora, 3*); ao multiplicarmos os dois números dados obtemos como resultado 45696, cujo resto decorrente da divisão por nove é igual a $4+5+6+9+6=30=3+0=3$, exatamente igual ao produto dos restos encontrados em (a) e (b).

É importante observar que a *prova dos nove*, tanto na adição como na multiplicação, pode falhar: pode acontecer que uma dessas operações esteja errada, porém, o erro não é detectado pela prova. Exemplo: se você adicionar 47 mais 16 obtém como resultado 63; se você obtivesse como resultado qualquer múltiplo de 63, como, 189 ou 126, a operação estaria errada e, todavia, a prova não seria capaz de detectar o erro. Verifique! Na

multiplicação é igualmente válida esta observação: ao multiplicar 125 por 42 você obterá de maneira correta o resultado 5250 cujo resto é igual a 3 que é igual por sua vez ao produto dos restos de 125 e 42; contudo, se você obtém, erradamente, qualquer outro resultado cujo resto seja também 3, a *prova* é incapaz de detectar tal erro. Resumindo: a *prova* pode estar correta, porém, o resultado incorreto. Se a *prova* não estiver correta, então, certamente, a operação estará incorreta.

2ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana pergunta: *que é uma operação racional?*

R. Uma operação é racional, quando, aplicada a um número racional, produz um número racional. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão (exceto por zero) são *operações racionais*, pois, *quando aplicadas aos números racionais, dão como resultados, números racionais*. Isto não acontece, para dar um contra exemplo, com a operação de extração de raiz pois, ao aplicá-la a um número racional, você pode obter como resultado, um número não racional. Basta lembrar que 2 que é um número racional, apresenta como raiz quadrada um número irracional. Este é um exemplo histórico pois provocou a primeira crise na história da Matemática; esta irracionalidade foi descoberta pela Escola Pitagórica, uma das matrizes daquilo que hoje conhecemos como *numerologia*.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

Se aceitamos a Relatividade o que dizer do ressuscitamento do *infinitésimo*? Que relacionamento há com a idéia filosófica em Matemática do *zero*? E se fosse possível ir mais longe, que tal incrementar uma trindade com a tão abominada *mônada*? (Os grifos são do leitor).

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Aguardem!

IMPRESSO

